

AI+心理项目无感知测评进展报告

本地可交接原型 · 工程化重构 · 飞书链路打通 · NK-GeniOS 授权审核中

项目名称：无感知测评 | 汇报日期：2026 年 7 月 28 日 | 汇报周期：7 月 25 日 — 7 月 28 日 | 文档状态：供组内评审与原型交接使用

上次汇报（0724）提出了基础应用代码重构计划和智能体设计方案，本阶段已将重构计划落地为大规模工程化重构，同时打通飞书表格链路。当前项目从单一 HTML 原型变为可继续开发、可联调、可交接的模块化工程。NK-GeniOS 授权仍在审核阶段，线上智能体闭环尚未完成。下一阶段重点：让本地代码与智能体设计方案继续对齐，并在 NK-GeniOS 上完善智能体闭环。

一、项目背景与目标

本项目围绕 AI+心理方向，探索"无感知测评"场景下的高校心理健康对话评估原型。项目目标不是临床诊断，也不是替代心理咨询，而是通过自然语言对话、量表式追问、状态记录、后台报告生成和飞书表格记录，辅助完成学生心理状态的早期关注、过程记录和后续人工/系统联动。

1.1 系统定位

系统定位为"高校心理健康对话评估助手"，通过自然语言对话帮助学生梳理近期困扰，采集初步评估信息，识别需要优先关注的风险线索，并形成结构化记录。完整评估报告不直接展示给学生，而是在对话结束后由系统后台静默生成，并自动上传至飞书多维表格。

1.2 能力边界

表 1. 系统能力边界

系统可以做	系统不能做
开放式了解用户主诉和求助目标	宣称自己是心理咨询师或精神科医生
补充时间、频率、强度和功能影响	输出确定性疾病诊断或排除诊断
识别风险线索并切换安全流程	提供药物调整、治疗承诺或紧急救援承诺
整理报告草稿并提交自动报告上传	把模型输出直接当作最终专业结论
后台静默生成结构化报告并写入飞书	向学生展示完整后台报告或内部风险等级

1.3 与前两次汇报的关系

0721 报告完成了从"访谈需求"到"总体框架和核心流程"的第一步转化；0724 报告完成了从"总体框架"到"可配置、可测试、可落地细节设计"的第二步转化，并提出了基础应用代码小型重构计划。本次报告（0728）的核心是：将重构计划落地为已完成的大规模工程化重构，同时打通飞书表格链路，形成"本地可交接原型"。

阶段性定位：0721 完成总体框架设计，0724 完成智能体细节设计与重构计划，0728 完成工程化重构落地与飞书链路打通。当前处于"本地可交接原型 + 飞书表格已打通 + NK-GeniOS 授权审核中"的阶段。

二、本阶段核心进展

本阶段的核心工作不是继续做 UI 或扩展功能，而是完成了三件事：工程化重构、飞书链路打通、明确 NK-GeniOS 授权审核状态。

本地代码完成工程化重构

项目已从单文件原型式结构，整理为可继续开发、可联调、可交接的模块化工程。前端拆出 17 个运行时模块，后端代理独立管理 API Key 和工作流。

已完成

飞书表格链路已经打通

当前已具备把后台记录写入飞书的基础链路。report-to-feishu 工作流入参围绕 input、SEVERITY_LEVEL、Student_ID、time 四个字段，后续可直接对接。

已完成

NK-GeniOS 授权仍在审核中

线上智能体闭环尚未完成。后续需在 NK-GeniOS 上继续完善智能体设计，并与当前本地项目对齐，待授权通过后完成真实联调。

审核中

表 2. 本阶段核心进展状态

核心事项	状态	具体说明
本地代码工程化重构	已完成	从单一 HTML 拆分为六层架构（app / domain / services / contracts / utils / server），typecheck 和 smoke check 均通过
飞书表格链路打通	已完成	report-to-feishu 工作流四入参已确认，本地代理提供 /api/workflow/report-to-feishu 接口，飞书表格侧已打通
NK-GeniOS 授权	审核中	授权仍在审核阶段，不能宣称线上智能体闭环已完成
数据安全边界落地	已完成	API Key 不再暴露在浏览器侧，学生端防泄漏处理已实施，飞书写入不由浏览器直接完成
本地验证	已完成	npm run typecheck 通过，npm run smoke 输出 SMOKE_CHECK_PASS，local_audit 模式可用

本阶段结论：当前成果是"本地可交接原型 + 飞书表格已打通 + NK-GeniOS 授权审核中"。本地项目已经具备可继续开发、可联调、可交接的工程基础，飞书写入链路已就绪，待 NK-GeniOS 授权通过后即可推进真实联调。

三、工程化重构成果

0724 报告中提出的"基础应用代码小型重构计划"是预留方案，本次已将其落地。重构的核心目标不是做出最终系统，而是让项目从"能展示的原型"过渡到"能持续开发和联调的工程项目"，为后续接入 NK-GeniOS 智能体和飞书表格链路提供清晰的代码边界。

3.1 重构前的问题

原始原型主要集中在一个较大的 index.html 中，页面结构、样式、业务逻辑、接口调用、报告组织和资源管理全部混合在一起。主要问题包括：项目结构较集中，没有清晰拆分；API Key 直接暴露在浏览器侧；会话状态只依赖页面 DOM 保存；学生端缺乏防泄漏处理；报告和工作流调用没有独立的服务层封装。

3.2 已完成的七项主要工作

表 3. 工程化重构七项主要工作

序号	工作项	完成内容	状态
1	安全边界重构	移除浏览器侧 API Key 风险；真实接口调用改由本地 Python 代理承担；明确系统非诊断、非急救定位；明确学生端不展示完整后台报告；明确飞书写入不由浏览器直接完成	已完成
2	前端模块化拆分	将白噪音、3D 模型、导航、深色模式、移动端悬浮球、冥想呼吸、图表、表单、消息渲染、语音输入、聊天流式请求等逻辑从 index.html 中拆出，形成 17 个运行时模块	已完成
3	领域状态建设	新增 session、safetyStatus、uploadStatus、transcript 等领域模型；支持 typed state；为报告生成、隐私控制、后端交接提供数据基础	已完成
4	学生端安全呈现	学生端只显示非诊断式状态提示；对 report-like markdown 做防泄漏处理；默认报告草稿不写学生姓名；支持风险表达时更新安全关注状态并显示支持提示	已完成
5	报告草稿与工作流边界	新增 reportDraftService 生成后台报告 payload；新增 workflowService 和 workflowContract 描述受控工作流调用；浏览器不直接写飞书	已完成

序号	工作项	完成内容	状态
6	本地审计与验证	增加 local_audit 模式；增加 smoke check、typecheck、audit gateway 检查等验证脚本；typecheck 通过，smoke 输出 SMOKE_CHECK_PASS	已完成
7	飞书表格打通	飞书表格侧已打通；后续 report-to-feishu 工作流具备落地基础	已完成

重构总结：当前项目已经从单一 HTML 原型，重构为页面入口、运行时模块、领域模型、服务层、数据契约和本地代理后端共同组成的工程化原型，为后续接入 NK-GeniOS 和飞书表格链路提供了更清晰的代码边界。

四、新代码结构讲解

本次重构的核心工程意义在于：将原来集中在单一文件中的页面、逻辑、数据和接口拆分为六个职责清晰的层次。以下逐层讲解，帮助理解这次重构为什么让项目"更可继续开发"。

4.1 整体目录结构

```
无感知测评原型/
├─ index.html           # 页面入口，负责页面结构
├─ src/
│   ├─ app/             # 页面运行时逻辑（17 个运行时模块）
│   ├─ services/        # 服务调用与业务流程
│   ├─ domain/          # 会话、安全、上传、转录等领域模型
│   ├─ contracts/       # 对外数据契约
│   ├─ utils/           # SSE 解析、文本清洗、时间格式化等工具
│   └─ styles/          # 样式分层
├─ server/              # 本地代理、工作流网关、本地审计
├─ docs/                # 架构、数据边界、Agent 对接和汇报材料
├─ tests/               # 本地验证脚本
└─ scripts/             # 手动测试记录
```

4.2 页面入口层

`index.html` 现在主要负责页面结构，不再承担大量业务逻辑。页面包括：聊天页、GAD-7 焦虑检测页、我的状态页、白噪音空间、设置弹窗、登录弹窗和移动端悬浮导航。具体功能逻辑已经逐步拆到 `src/app` 下的运行时模块中。

4.3 app 运行时层

目录：`src/app`。作用：负责页面交互、状态联动和运行时控制。以下为重点文件及其职责：

表 4. app 运行时层重点文件

文件	职责
pageRuntime.js	页面总控，连接各个模块，并保留原有全局函数入口
chatRuntime.js	负责聊天发送、SSE 流式响应、错误处理和学生端报告防泄漏
sessionRuntime.js	把 typed session state 接入页面
safetyRuntime.js	根据用户表达更新非诊断安全关注状态
statusNoticeRuntime.js	把安全状态和记录状态显示到学生端
uploadRuntime.js	负责记录/上传状态流转
reportDraftRuntime.js	准备后台报告 payload
loginRuntime.js	处理登录弹窗、身份初始化和欢迎信息
modelRuntime.js	处理 3D 模型状态切换
navigationRuntime.js	处理页面导航、深色模式和移动端悬浮菜单
soundGridRuntime.js	处理白噪音卡片
speechRuntime.js	处理语音输入
messageRuntime.js	处理消息气泡渲染

此外还包括 meditationRuntime.js（冥想呼吸）、profileChartRuntime.js（图表）、formRuntime.js（表单）和 uploadDebugRuntime.js（上传调试）等模块。

4.4 domain 领域模型层

目录：src/domain。作用：定义系统里的核心状态和数据含义，不再只依赖页面 DOM 保存会话状态。

表 5. domain 领域模型层重点文件

文件	职责
session.ts	定义会话、身份、同意和用户控制状态
safetyStatus.ts	定义非诊断安全关注状态和学生端显示文案

文件	职责
uploadStatus.ts	定义记录/上传状态
transcript.ts	定义聊天转录数据结构

4.5 services 服务层

目录： `src/services` 。作用：封装业务处理和服务调用，避免把 API 请求直接写在页面逻辑里。

表 6. services 服务层重点文件

文件	职责
chatService.ts	封装聊天请求、SSE 流式解析和服务端错误处理
sessionService.ts	创建、更新和重置会话状态
transcriptService.ts	管理聊天记录，把学生和 Agent 的话保存成结构化 transcript
reportDraftService.ts	从 session、safety、transcript 中生成后台报告草稿
workflowService.ts	封装 report-to-feishu 工作流调用
workflowAuditService.ts	读取本地审计记录，供开发调试和验证使用

4.6 contracts 契约层

目录： `src/contracts` 。作用：定义前端、代理服务、工作流之间传递的数据结构。包括：`chatContract.ts`（聊天契约）、`sessionSnapshotContract.ts`（会话快照契约）、`workflowContract.ts`（工作流契约）、`workflowAuditContract.ts`（工作流审计契约）。

4.7 server 后端代理层

目录： `server` ，重点文件： `server/proxy_server.py` 。

- 静态托管页面和模型资源。
- 接收 `/api/chat` ，再转发给 NK-GeniOS / Coze 风格接口。
- API Key 不放在浏览器里，而是在服务端环境变量里读取。
- 提供 `/api/workflow/report-to-feishu` 工作流接口。
- 支持 `local_audit` 模式，把报告 payload 写成本地 JSON，证明链路可验证。
- 支持 `forward` 模式，未来可以转发到真实内部工作流网关。

五、数据安全与边界设计

数据安全是本次重构的重点之一。重构前的原型存在多个安全隐患：API Key 直接暴露在浏览器侧、会话状态只依赖 DOM、学生端缺乏防泄漏处理、浏览器可能直接写飞书。本次重构在代码层面逐项解决了这些问题。

5.1 API Key 安全

移除了浏览器侧直接持有 API Key 的风险。真实接口调用改由本地 Python 代理（`proxy_server.py`）承担，API Key 在服务端环境变量中读取，浏览器侧不接触任何密钥。

5.2 学生端防泄漏

学生端只显示非诊断式状态提示，不展示内部风险等级或完整后台评估报告。对 Agent 返回的 report-like markdown 做了学生端防泄漏处理。默认报告草稿不写学生姓名，减少不必要敏感信息进入报告正文。支持在用户表达明显风险相关内容时，更新非诊断安全关注状态，并显示支持提示。

5.3 飞书写入边界

明确飞书写入不由浏览器直接完成，而应通过 NK-GeniOS Agent 或受控后端 workflow 完成。设计的理想路径是：浏览器 → 本地代理 → NK-GeniOS Agent → report-to-feishu 工作流 → 飞书表格。

5.4 系统责任边界

表 7. 系统责任边界明确事项

边界项	明确内容
系统定位	明确系统不是医生、不是诊断工具、不是急救服务
学生端展示	明确学生端不展示完整后台报告
飞书写入	明确飞书写入不由浏览器直接完成，应通过受控后端工作流
报告表述	不能写"无风险"，只能写"当前对话未披露明确即时风险"
危机干预	不主动告警、不联系第三方、不承诺危机干预

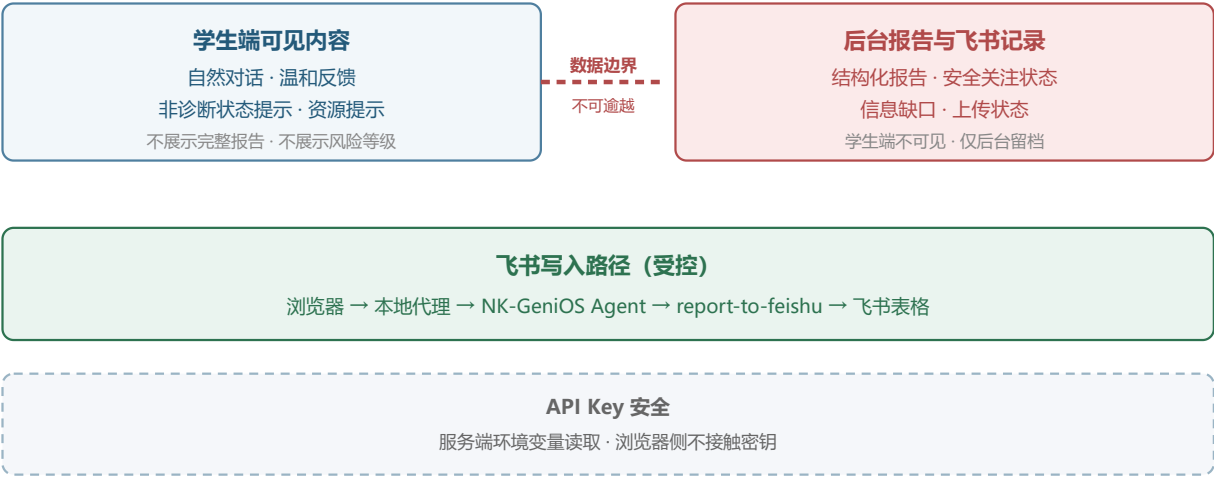


图 1. 学生端可见内容与后台报告/飞书记录的数据边界图。

六、智能体与飞书链路进展

本部分汇报智能体设计和飞书链路的具体进展。需要明确区分"已完成""审核中""后续计划"三种状态。

6.1 飞书表格链路（已完成）

飞书表格侧已经打通，说明后续报告/记录写入飞书具备落地基础。0724 报告中已确认 `report-to-feishu` 工作流通过 `Start` → `代码01` → `插件02 (create_records)` → `End` 链路接收四个入参 (`input`、`SEVERITY_LEVEL`、`Student_ID`、`time`)，并由代码节点拼接 `fields_json` 后写入飞书多维表格。当前飞书表格侧已打通，后续重点是把本地报告 `payload`、NK-GeniOS Agent 工具调用和飞书字段映射进一步对齐。

6.2 NK-GeniOS 智能体（授权审核中）

NK-GeniOS 授权仍在审核阶段，因此不能宣称线上智能体正式闭环已经完成。0724 报告中已完成的智能体设计细节（D0-D12 对话状态、八段式提示词、危机风险识别规则、报告模板等）仍为设计方案，需要在授权通过后继续在 NK-GeniOS 平台上完善和验证。

表 8. 智能体与飞书链路状态

链路环节	状态	说明
飞书表格打通	已完成	飞书表格侧已打通，后续写入具备落地基础
report-to-feishu 工作流设计	已完成	Start → 代码01 → 插件02 → End，四入参已确认
本地代理工作流接口	已完成	proxy_server.py 提供 /api/workflow/report-to-feishu
local_audit 模式	已完成	可在本地写入受控 JSON 审计记录，证明链路可验证

链路环节	状态	说明
NK-GeniOS 授权	审核中	授权仍在审核阶段，线上智能体闭环未完成
NK-GeniOS Agent 对话	后续计划	授权通过后继续完善提示词和对话流程
Agent 内部调用 report-to-feishu	后续计划	授权通过后验证 Agent 工具调用链路
飞书表格最终写入（生产闭环）	后续计划	完整生产闭环需授权后继续验证



图 2. 浏览器 → 本地代理 → NK-GeniOS Agent → 飞书表格链路图。当前飞书表格已打通，NK-GeniOS Agent 授权审核中。

七、当前验证结果

本次重构增加了本地验证脚本和审计模式，确保代码可测试、链路可验证。

7.1 本地验证脚本

增加了以下验证脚本：smoke check（冒烟测试）、typecheck（类型检查）、本地 audit gateway 检查、forward gateway 检查、model permission error 检查。

7.2 验证结果

表 9. 本地验证结果

验证项	结果	说明
npm run typecheck	通过	类型检查无错误
npm run smoke	SMOKE_CHECK_PASS	冒烟测试通过
local_audit 模式	可用	可在本地写入受控 JSON 审计记录
audit summary 读取接口	可用	供开发调试和验证使用
本地交接状态	goals 0-8	本地原型可描述为 goals 0-8 的本地交接状态

7.3 本地审计模式

增加 `local_audit` 模式，可在本地写入受控 JSON 审计记录。增加 audit summary 读取接口和本地开发调试区域。这一模式可以在不依赖真实 NK-GeniOS 和飞书的情况下，证明报告 payload 生成和工作流调用链路在本地是可验证的。

验证结论：当前本地原型通过了 typecheck 和 smoke check，具备 local_audit 验证能力。本地原型可描述为 goals 0-8 的本地交接状态，但不是生产上线系统。

八、当前限制与风险

以下限制必须明确，不能夸大当前成果：

- NK-GeniOS 授权仍在审核阶段，不能说正式线上智能体已经完全跑通。
- 真实 NK-GeniOS Agent 对话、Agent 内部调用 report-to-feishu、飞书表格最终写入的**完整生产闭环**仍需要授权后继续验证。
- 当前代码是**本地可交接原型**，不是临床系统，也不是正式部署版本。
- 系统**不能描述成医疗诊断系统**，不能宣称完成临床诊断能力。
- 飞书表格侧已打通，但**完整生产闭环**（本地原型 → NK-GeniOS Agent → 飞书表格）尚未经过真实联调验证。
- 当前本地验证通过 typecheck 和 smoke check，但**尚未进行真实用户测试和大规模边界测试**。

风险提示：在 NK-GeniOS 授权通过并完成真实联调之前，不能向外部宣称系统已具备完整的线上智能体闭环能力。当前所有成果均属于本地可交接原型范畴。

九、当前代码与智能体设计方案对照自检

本次工程化重构已经让本地项目具备了可继续开发的基础，但本地代码与 0724 报告中提出的智能体设计方案之间，仍存在需要继续对齐的内容。以下自检表说明"为什么下一阶段还要继续做这些"。

表 10. 代码与设计方案对照自检

对照项	状态	说明与后续原因
工程化重构	已对齐	六层架构已落地，本地代码可继续开发和交接
飞书字段链路	已对齐	report-to-feishu 四入参和本地代理接口已就绪

对照项	状态	说明与后续原因
本地报告草稿	已对齐	reportDraftService 已可从 session、safety、transcript 生成后台报告 payload
学生端边界	已对齐	学生端防泄漏、非诊断提示、API Key 安全已在代码层面落地
本地验证	已对齐	typecheck、smoke、local_audit 均已通过或可用
D0-D12 对话流程	仍需对齐	0724 设计方案中 D0-D12 状态拆分已在文档中完成，但本地代码中的对话流程和状态字段需要对照设计方案逐一检查一致性
中文非诊断报告模板	仍需对齐	报告模板的字段结构、非诊断措辞和信息缺口标注方式，需要与智能体输出格式保持一致
风险识别证据化规则	仍需对齐	0724 设计了全程安全监测和 D7 固定安全确认，本地代码中的风险识别逻辑和安全状态更新需要与设计方案对齐
无感知式追问流程	仍需对齐	量表式追问（PHQ-9 / GAD-7）需要做到自然对话感，避免问卷感，本地流程需要对照设计方案优化
NK-GeniOS 真实联调	仍需对齐	授权通过后，需要在 NK-GeniOS 上完善智能体提示词、工具调用和异常处理，并完成本地原型 → Agent → 飞书表格的真实联调

自检结论："已完成对齐"的五项为本地工程基础，"仍需对齐"的五项为下一阶段工作重点。只有在代码与设计方案对齐后，NK-GeniOS 上的智能体闭环才能真正落地。

十、下一阶段计划

后续主要任务有两个方向：一是继续调整本地代码和具体交互内容，使其与智能体设计方案保持一致；二是在 NK-GeniOS 上继续完善智能体设计。

10.1 代码与智能体设计方案对齐

- 对照已有智能体总体设计方案、对话流程设计、提示词规则、危机风险识别规则、心理评估报告模板等材料。
- 检查当前本地页面中的文案、交互流程、状态字段、报告 payload 和安全边界是否一致。
- 继续优化 PHQ-9 / GAD-7 等量表式对话流程。
- 让学生端体验、后台报告字段、飞书表格字段和智能体输出格式保持一致。
- 补充更多手动测试案例和边界测试。

10.2 NK-GeniOS 智能体完善

- 授权通过后，继续完善 NK-GeniOS 上的智能体提示词。
- 明确智能体角色边界：陪伴式倾听、非诊断、必要时引导求助。
- 完善多轮对话流程、量表追问逻辑、信息缺失处理逻辑。
- 完善风险识别规则。
- 完善 report-to-feishu 工具调用。
- 完善异常处理：授权失败、模型权限不足、飞书写入失败、用户拒答、风险表达等。
- 做真实联调：本地原型 → NK-GeniOS Agent → 飞书表格。

10.3 飞书记录与报告模板完善

- 继续细化飞书表格字段。
- 对齐报告模板和智能体输出结构。
- 明确哪些字段可记录、哪些字段不应记录、哪些字段需要脱敏。
- 加入时间戳、会话 ID、风险关注状态、摘要、建议后续动作等字段。

表 11. 下一阶段任务优先级

优先级	任务方向	具体内容	前置条件
P0	代码与设计方案对齐	对照设计方案检查本地代码一致性，优化量表对话流程	无
P0	NK-GeniOS 智能体完善	提示词、对话流程、风险识别、工具调用、异常处理	授权通过
P1	飞书字段与报告模板对齐	细化飞书字段、对齐报告模板、明确脱敏规则	无
P1	真实联调	本地原型 → NK-GeniOS Agent → 飞书表格	授权通过
P2	手动测试与边界测试	补充测试案例，验证风险漏报、重复提问等	代码对齐完成

汇报结论：本阶段完成了工程化重构落地、数据边界建设和飞书链路打通，形成"本地可交接原型 + 飞书表格已打通 + NK-GeniOS 授权审核中"的阶段成果。下一阶段重点是"本地代码与智能体设计方案对齐"和"NK-GeniOS 智能体继续完善"，并在授权通过后完成真实联调。